

Transformaciones Lineales

En lo que sigue vamos a trabajar con una clase de funciones $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ que tienen dominio $\mathbb{V}$ y codominio $\mathbb{W}$ que son espacios vectoriales. Estas funciones son muy importantes pues preservan las estructuras de los espacios vectoriales, respetando sumas y productos por escalares.

Transformación lineal

Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$. Una función $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ se llama una *transformación lineal* si cumple las siguientes condiciones:

1. Dados $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{V}$, $f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$.
2. Dados $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, $f(\alpha \mathbf{v}) = \alpha f(\mathbf{v})$.

Por brevedad usaremos la abreviatura t.l. para las transformaciones lineales.

Por ejemplo, son transformaciones lineales:

1. $O: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$, tal que $O(\mathbf{v}) = O$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$, llamada transformación lineal *nula*.
2. $id: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$, tal que $id(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$, llamada transformación lineal *identidad*.

Es fácil ver que ambas funciones cumplen las condiciones de t.l.,

$$\begin{aligned} O(\mathbf{v} + \mathbf{w}) &= O = O + O = O(\mathbf{v}) + O(\mathbf{w}) \quad \checkmark \\ O(\alpha \mathbf{v}) &= O = \alpha O = \alpha O(\mathbf{v}) \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} id(\mathbf{v} + \mathbf{w}) &= \mathbf{v} + \mathbf{w} = id(\mathbf{v}) + id(\mathbf{w}) \quad \checkmark \\ id(\alpha \mathbf{v}) &= \alpha \mathbf{v} = \alpha id(\mathbf{v}) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Ejemplo 1. Verificar que $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2, 2x_1 + x_3)$ es una transformación lineal.

Solución: f es una función que va del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ al espacio vectorial $\mathbb{R}^2$. Para ver que es una transformación lineal tenemos que ver que se verifican las dos condiciones de la definición:

1. Si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) &= (u_1 + v_1 - (u_2 + v_2), 2(u_1 + v_1) + u_3 + v_3) \\ &= (u_1 - u_2 + v_1 - v_2, 2u_1 + u_3 + 2v_1 + v_3) \\ &= (u_1 - u_2, 2u_1 + u_3) + (v_1 - v_2, 2v_1 + v_3) \\ &= f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}) \quad \checkmark \end{aligned}$$

2. Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha\mathbf{u} = (\alpha u_1, \alpha u_2, \alpha u_3)$

$$\begin{aligned} f(\alpha\mathbf{u}) &= (\alpha u_1 - \alpha u_2, 2\alpha u_1 + \alpha u_3) \\ &= (\alpha(u_1 - u_2), \alpha(2u_1 + u_3)) \\ &= \alpha(u_1 - u_2, 2u_1 + u_3) \\ &= \alpha f(\mathbf{u}) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Decidir si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y) = (0, xy)$ es una transformación lineal.

Solución: Si intentamos ver que se cumple la propiedad 1 de la definición tomando $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, se tiene que

$$f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = (0, (u_1 + v_1)(u_2 + v_2)) = (0, u_1u_2 + u_1v_2 + v_1u_2 + v_1v_2)$$

y

$$f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}) = (0, u_1u_2) + (0, v_1v_2) = (0, u_1u_2 + v_1v_2),$$

así que $f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$ si y sólo si $u_1v_2 + v_1u_2 = 0$.

Para ver que esto no se verifica siempre, vamos a mostrar un contraejemplo, o sea un par de vectores para los cuales $f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \neq f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$.

Tomemos $\mathbf{u} = (1, 2)$ y $\mathbf{v} = (-2, 3)$. Se tiene que $f(\mathbf{u}) = (0, 2)$ y $f(\mathbf{v}) = (0, -6)$, así que

$$f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}) = (0, -4).$$

Por otro lado,

$$f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(-1, 5) = (0, -5).$$

Como $f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}) \neq f(\mathbf{u} + \mathbf{v})$ concluimos que f no es t.l.

Respuesta: f no es una transformación lineal.

Ejemplo 3. Caracterizar todas las transformaciones lineales $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Solución: Caracterizar se refiere a decir qué aspecto tienen estas t.l.

Si $x \in \mathbb{R}$ entonces $x = x \cdot 1$ y, aplicando la condición 2 de t.l., $f(x) = xf(1)$, así que estas t.l. solo dependen de cuánto vale $f(1)$. Si escribimos $f(1) = a \in \mathbb{R}$, nos queda

$$f(x) = a \cdot x.$$

Es fácil verificar que estas funciones son t.l., es decir, que cumplen las dos propiedades de la definición. Podemos decir entonces que:

Respuesta: Todas las t.l. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son las funciones de la forma $f(x) = a \cdot x$, con $a \in \mathbb{R}$.

Más generalmente, a partir de una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ se puede definir una t.l. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$:

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. La función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida por

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ para todo } (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ es una t.l.}$$

En forma abreviada escribiremos $f(\mathbf{x}) = A \cdot \mathbf{x}$ pensando a los vectores como columnas.

Veamos que esta función cumple las propiedades de una t.l.:

1. Sean $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$ vectores de $\mathbb{R}^n$,

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A \cdot \mathbf{x} + A \cdot \mathbf{y} = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) \quad \checkmark$$

2. Sean $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$f(\alpha \mathbf{x}) = A \cdot (\alpha \mathbf{x}) = \alpha(A \cdot \mathbf{x}) = \alpha f(\mathbf{x}) \quad \checkmark$$

Se puede probar que toda t.l. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es de la forma $f(\mathbf{x}) = A \cdot \mathbf{x}$, con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Más adelante trataremos este tema.

Propiedades

Si $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una transformación lineal, entonces:

1. $f(O_{\mathbb{V}}) = O_{\mathbb{W}}$, para $O_{\mathbb{V}}$ y $O_{\mathbb{W}}$ los vectores nulos de $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ respectivamente.
2. $f(-\mathbf{v}) = -f(\mathbf{v})$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbb{V}$.
3. $f(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) - f(\mathbf{w})$ para todo $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{V}$.
4. $f(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k) = \alpha_1 f(\mathbf{v}_1) + \alpha_2 f(\mathbf{v}_2) + \dots + \alpha_k f(\mathbf{v}_k)$, para todos $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{V}$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$.

Demostración: Usamos las propiedades 1 y 2 de la definición de transformación lineal y propiedades de la suma y el producto por escalares en espacios vectoriales.

1. $f(O_{\mathbb{V}}) = f(0 \cdot O_{\mathbb{V}}) = 0 \cdot f(O_{\mathbb{V}}) = O_{\mathbb{W}}$.
2. $f(-\mathbf{v}) = f((-1)\mathbf{v}) = (-1)f(\mathbf{v}) = -f(\mathbf{v})$.
3. $f(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = f(\mathbf{v} + (-\mathbf{w})) = f(\mathbf{v}) + f(-\mathbf{w}) = f(\mathbf{v}) - f(\mathbf{w})$.

4.

$$\begin{aligned}
 f(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k) &= f((\alpha_1 \mathbf{v}_1) + (\alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k)) \\
 &= f(\alpha_1 \mathbf{v}_1) + f(\alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k) \\
 &= \dots \\
 &= f(\alpha_1 \mathbf{v}_1) + f(\alpha_2 \mathbf{v}_2) + \dots + f(\alpha_k \mathbf{v}_k) \\
 &= \alpha_1 f(\mathbf{v}_1) + \alpha_2 f(\mathbf{v}_2) + \dots + \alpha_k f(\mathbf{v}_k).
 \end{aligned}$$

La propiedad 1 es muy útil para descartar funciones que no sean t.l., por ejemplo:

Ejemplo 4. Decidir si $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y) = (x - y, 2x + y, 3)$ es una transformación lineal.

Solución: Esta función no es una t.l. pues $f(0, 0) = (0, 0, 3) \neq (0, 0, 0)$.

La propiedad 4 se usa para demostrar el siguiente (y muy importante) teorema:

Teorema (de existencia y unicidad de t.l.)

Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ espacios vectoriales. Si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base de $\mathbb{V}$ y $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_n$ son vectores de $\mathbb{W}$ (no necesariamente distintos), entonces existe una única transformación lineal $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ tal que:

$$\begin{cases} f(\mathbf{v}_1) = \mathbf{w}_1, \\ f(\mathbf{v}_2) = \mathbf{w}_2, \\ \vdots \\ f(\mathbf{v}_n) = \mathbf{w}_n. \end{cases}$$

Este teorema nos está indicando que es posible conocer a una t.l. a partir de cuánto vale en una base. Veamos ejemplos de esto.

Ejemplo 5. Hallar la expresión de la única t.l. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que verifica:

$$\begin{cases} f(1, -1) = (1, 0, -5) \\ f(0, 2) = (-2, 4, 6) \end{cases}$$

Solución:

- ★ Lo primero que tenemos que hacer es verificar que f está definida sobre una base de $\mathbb{R}^2$:
 En este caso es fácil de justificar que $B = \{(1, -1), (0, 2)\}$ es base de este espacio vectorial pues está formado por dos vectores no múltiplos.

★ Buscamos las coordenadas en base B de un vector genérico de $\mathbb{R}^2$:

$$(x, y) = \alpha(1, -1) + \beta(0, 2) \implies \begin{cases} \alpha & = & x \\ -\alpha + 2\beta & = & y \end{cases}$$

Resolvemos el sistema y obtenemos $\alpha = x$ y $\beta = \frac{x+y}{2}$, o sea:

$$(x, y) = x(1, -1) + \frac{x+y}{2}(0, 2)$$

★ Ahora aplicamos f a la igualdad anterior

$$f(x, y) = f\left(x(1, -1) + \frac{x+y}{2}(0, 2)\right),$$

usamos que f es t.l. así que “separa en sumas” y “saca escalares afuera”

$$f(x, y) = xf(1, -1) + \frac{x+y}{2}f(0, 2),$$

reemplazamos $f(1, -1)$ y $f(0, 2)$,

$$f(x, y) = x(1, 0, -5) + \frac{x+y}{2}(-2, 4, 6)$$

y, por último, juntamos la expresión de la derecha

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (x, 0, -5x) + (-x - y, 2x + 2y, 3x + 3y) \\ &= (-y, 2x + 2y, -2x + 3y) \end{aligned}$$

★ Ya tenemos la expresión de la t.l. Es importante verificar que cumple las condiciones pedidas:

$$\begin{aligned} f(1, -1) &= (1, 2 - 2, -2 - 3) = (1, 0, -5) \quad \checkmark \\ f(0, 2) &= (-2, 4, 6) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Respuesta: $f(x, y) = (-y, 2x + 2y, -2x + 3y)$.

Ejemplo 6. Hallar la expresión de la única t.l. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ que verifica:

$$\begin{cases} f(1, 1) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ f(1, 0) &= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Solución: Vamos a proceder como en el ejemplo anterior.

★ Verificamos que f está definida sobre una base de $\mathbb{R}^2$: en este caso, $B = \{(1, 1), (1, 0)\}$.

★ Buscamos las coordenadas en base B de un vector genérico de $\mathbb{R}^2$:

$$(x, y) = \alpha(1, 1) + \beta(1, 0) \iff \begin{cases} \alpha + \beta = x \\ \alpha = y \end{cases}$$

Resolvemos el sistema y obtenemos $\alpha = y$ y $\beta = x - y$, o sea:

$$(x, y) = y(1, 1) + (x - y)(1, 0).$$

★ Aplicamos f a la igualdad anterior, usamos las propiedades que tiene f por ser una t.l. y los valores de $f(1, 1)$ y $f(1, 0)$ dados:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(y(1, 1) + (x - y)(1, 0)) \\ &= y f(1, 1) + (x - y) f(1, 0) \\ &= y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + (x - y) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Finalmente, hacemos las operaciones y obtenemos la expresión para f :

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} y & -x + y \\ x - y & y \end{pmatrix}$$

★ Verificación:

$$\begin{aligned} f(1, 1) &= \begin{pmatrix} 1 & -1+1 \\ 1-1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark \\ f(1, 0) &= \begin{pmatrix} 0 & -1+0 \\ 1-0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Respuesta: $f(x, y) = \begin{pmatrix} y & -x + y \\ x - y & y \end{pmatrix}.$

Ejemplo 7. Decidir si existe una t.l. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que verifica:

$$\begin{cases} f(1, 0, 0) = (1, 2, -1) \\ f(0, 1, 0) = (1, 1, 2) \\ f(1, 2, 0) = (3, 4, 5) \end{cases}$$

Solución: Este ejemplo es diferente al anterior pues los vectores $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ y $(1, 2, 0)$ no forman base de $\mathbb{R}^3$, dado que el tercer vector es combinación lineal de los otros dos vectores, así que no podemos usar el teorema anterior. Para decidir si existe alguna t.l. que cumpla las condiciones vamos a hacer lo siguiente:

Como $(1, 2, 0) = (1, 0, 0) + 2(0, 1, 0)$, toda t.l. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ debe verificar que

$$f(1, 2, 0) = f(1, 0, 0) + 2f(0, 1, 0).$$

Veamos si con las condiciones del enunciado se verifica esta igualdad:

$$f(1, 0, 0) + 2f(0, 1, 0) = (1, 2, -1) + 2(1, 1, 2) = (3, 4, 3) \neq (3, 4, 5) = f(1, 2, 0) \quad \times$$

Respuesta: no existe ninguna t.l. que verifique lo pedido.

Ejemplo 8. Decidir si existe una t.l. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que verifica:

$$\begin{cases} f(1, 0, 0) &= (1, 2, -1) \\ f(0, 1, 0) &= (1, 1, 2) \\ f(1, 2, 0) &= (3, 4, 3) \end{cases}$$

Solución: Si miramos el ejemplo anterior no necesitamos volver a hacer las cuentas, en este ejemplo sí se verifica

$$f(1, 2, 0) = f(1, 0, 0) + 2f(0, 1, 0) \quad \checkmark$$

En este caso la t.l. no es única, la tercera condición la sacamos pues no aporta nada. Podemos definir distintas transformaciones lineales extendiendo el conjunto $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ a una base de $\mathbb{R}^3$ y definiendo f sobre el vector agregado para completar la base. Lo más fácil es agregar el vector $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$ para tener la base canónica.

Por ejemplo, si pedimos que $f(0, 0, 1) = (2, 5, 0)$ tenemos una t.l.,

$$f(x, y, z) = (x + y + 2z, 2x + y + 5z, -x + 2y),$$

y si elegimos que $f(0, 0, 1) = (0, 3, -1)$ obtenemos otra t.l.

$$f(x, y, z) = (x + y, 2x + y + 3z, -x + 2y - z).$$

Queda como ejercicio para el lector verificar que ésas son las fórmulas que se obtienen en cada caso y que estas t.l. verifican las condiciones pedidas.

Respuesta: Existen (infinitas) t.l. que verifican lo pedido.

Imagen y preimagen de conjuntos por transformaciones lineales

Imagen y preimagen

Sean $\mathbb{V}, \mathbb{W}$ espacios vectoriales, $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal, $\mathbb{S} \subset \mathbb{V}$ y $\mathbb{T} \subset \mathbb{W}$. Definimos

- $f(\mathbb{S}) = \{\mathbf{w} \in \mathbb{W} : \mathbf{w} = f(\mathbf{s}), \text{ con } \mathbf{s} \in \mathbb{S}\}$ (la imagen de $\mathbb{S}$ por f)
- $f^{-1}(\mathbb{W}) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{V} : f(\mathbf{v}) \in \mathbb{W}\}$ (la preimagen de $\mathbb{W}$ por f)

Observación. La notación f^{-1} puede prestarse a confusiones: salvo algunos casos que veremos luego, esto NO se refiere a la función inversa de f .

Si el conjunto $\mathbb{W}$ tiene un único elemento, $\mathbb{W} = \{\mathbf{w}\}$, al conjunto $f^{-1}(\{\mathbf{w}\})$ lo notaremos $f^{-1}(\mathbf{w})$, o sea,

$$\blacksquare f^{-1}(\mathbf{w}) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{V} : f(\mathbf{v}) = \mathbf{w}\} \text{ (la preimagen del vector } \mathbf{w} \text{ por } f)$$

Propiedades de la imagen y la preimagen de subespacios

Sean $\mathbb{V}, \mathbb{W}$ espacios vectoriales y $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal.

1. Si $\mathbb{S}$ es un subespacio de $\mathbb{V}$, entonces $f(\mathbb{S})$ es un subespacio de $\mathbb{W}$.
2. Si $\mathbb{T}$ es un subespacio de $\mathbb{W}$, entonces $f^{-1}(\mathbb{T})$ es un subespacio de $\mathbb{V}$.
3. Si $\mathbb{S} = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r \rangle$, entonces $f(\mathbb{S}) = \langle f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_r) \rangle$.

Demostración:

1. Esta verificación queda como ejercicio ya que es similar a la de la propiedad 2.
2. Para demostrar que un conjunto es un subespacio de $\mathbb{V}$ tenemos que verificar que se cumplen las tres propiedades de los subespacios.
 - 1) $\mathbb{T}$ es un subespacio de $\mathbb{W}$ así que $O_{\mathbb{W}} \in \mathbb{T}$. Como f es t.l., $f(O_{\mathbb{V}}) = O_{\mathbb{W}}$ entonces $f(O_{\mathbb{V}}) \in \mathbb{T}$ con lo cual tenemos que $O_{\mathbb{V}} \in f^{-1}(\mathbb{T})$.
 - 2) Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in f^{-1}(\mathbb{T})$. Esto significa que $f(\mathbf{u}) \in \mathbb{T}$ y $f(\mathbf{v}) \in \mathbb{T}$, pero $\mathbb{T}$ es un subespacio de $\mathbb{W}$, entonces $f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}) \in \mathbb{T}$.
Si usamos la propiedad 1 de t.l., $f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{u} + \mathbf{v})$, así que $f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \in \mathbb{T}$, con lo cual obtenemos que $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in f^{-1}(\mathbb{T})$.
 - 3) Sean $\mathbf{v} \in f^{-1}(\mathbb{T})$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces $f(\mathbf{v}) \in \mathbb{T}$ y, como $\mathbb{T}$ es subespacio de $\mathbb{W}$, tenemos que $\alpha f(\mathbf{v}) \in \mathbb{T}$.
Ahora usamos la propiedad 2 de las t.l., $\alpha f(\mathbf{v}) = f(\alpha \mathbf{v})$. Entonces $f(\alpha \mathbf{v}) \in \mathbb{T}$, lo que significa que $\alpha \mathbf{v} \in f^{-1}(\mathbb{T})$.
3. Sea $\mathbf{w} \in f(\mathbb{S})$, entonces $\mathbf{w} = f(\mathbf{s})$ con $\mathbf{s} \in \mathbb{S}$. Como $\mathbb{S} = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r \rangle$,

$$\mathbf{s} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_r \mathbf{v}_r$$

con $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in \mathbb{R}$. Aplicando f obtenemos que

$$f(\mathbf{s}) = f(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_r \mathbf{v}_r) = \alpha_1 f(\mathbf{v}_1) + \alpha_2 f(\mathbf{v}_2) + \dots + \alpha_r f(\mathbf{v}_r).$$

Entonces $\mathbf{w} = f(\mathbf{s}) \in \langle f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_r) \rangle$.

Con esto probamos que $f(\mathbb{S}) \subseteq \langle f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_r) \rangle$.

Por otro lado, $f(\mathbf{v}_1), \dots, f(\mathbf{v}_r) \in f(\mathbb{S})$, con lo cual, $\langle f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_r) \rangle \subset f(\mathbb{S})$, así que los subespacios son iguales.

Ejemplo 9. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la t.l. definida por

$$f(x, y, z) = (x + y - z, y + 2z, x + 2y + z);$$

y sean $\mathbb{S} = \langle (1, 2, 0) \rangle$, $\mathbf{w} = (0, 2, 2)$ y $\mathbb{W} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$.

Hallar $f(\mathbb{S})$, $f^{-1}(\mathbf{w})$ y $f^{-1}(\mathbb{W})$.

Solución: Teniendo en cuenta la propiedad 3, para calcular $f(\mathbb{S})$ lo que hacemos es aplicar f al generador de $\mathbb{S}$, $f(1, 2, 0) = (3, 2, 5)$ y este vector genera $f(\mathbb{S})$, o sea,

$$f(\mathbb{S}) = \langle (3, 2, 5) \rangle.$$

Ahora calculemos la preimagen de $\mathbf{w}$. Para esto buscamos los vectores de $\mathbb{R}^3$ “que van a parar a él” cuando aplicamos la t.l.,

$$f(x, y, z) = (x + y - z, y + 2z, x + 2y + z) = (0, 2, 2).$$

Obtenemos entonces un sistema de ecuaciones lineales cuya matriz ampliada es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Es un S.C.I cuyas soluciones son de la forma $\lambda(3, -2, 1) + (-2, 2, 0)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$. Entonces,

$$f^{-1}(\mathbf{w}) = \lambda(3, -2, 1) + (-2, 2, 0) \text{ con } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Para calcular la preimagen de $\mathbb{W}$ vamos a aprovechar que este subespacio está dado por una ecuación y pedir que los vectores que obtenemos al aplicar la t.l. cumplan esta ecuación:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} = (x, y, z) \in f^{-1}(\mathbb{W}) &\iff f(\mathbf{v}) = (x + y - z, y + 2z, x + 2y + z) \in \mathbb{W} \\ &\iff (x + y - z) + (y + 2z) + (x + 2y + z) = 0 \iff 2x + 4y + 2z = 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$f^{-1}(\mathbb{W}) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : 2x + 4y + 2z = 0\} = \langle (-2, 1, 0), (-1, 0, 1) \rangle.$$

Núcleo e imagen de una transformación lineal

Ahora vamos a definir dos conjuntos muy importantes, asociados a una transformación lineal, que son casos especiales de los conjuntos que vimos en la sección anterior.

Núcleo e imagen de una t.l.

Sean $\mathbb{V}, \mathbb{W}$ espacios vectoriales, $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal. Llamamos

- *núcleo de f al conjunto*

$$\text{Nu}(f) = f^{-1}(O) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{V} : f(\mathbf{v}) = O\}.$$

- *imagen de f al conjunto*

$$\text{Im}(f) = f(\mathbb{V}) = \{\mathbf{w} \in \mathbb{W} : \mathbf{w} = f(\mathbf{v}), \text{ con } \mathbf{v} \in \mathbb{V}\}.$$

Antes de hacer ejemplos, veamos algunas propiedades que se deducen de las propiedades de imágenes y preimágenes de subespacios por una t.l. y que nos van a ayudar para calcular núcleos e imágenes.

Propiedades

1. $\text{Nu}(f)$ es un subespacio de $\mathbb{V}$.
2. $\text{Im}(f)$ es un subespacio de $\mathbb{W}$.
3. Si $\mathbb{V} = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r \rangle$ entonces $\text{Im}(f) = \langle f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_r) \rangle$.

Ejemplo 1. Hallar bases y calcular las dimensiones del núcleo y de la imagen de f , si $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es la t.l. dada por

$$f(x, y, z) = (x + 2y - z, y + z, -x - y + 2z).$$

Solución: Para hallar el núcleo de f debemos encontrar los vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tales que $f(x, y, z) = (0, 0, 0)$, así que igualamos a 0 cada una de las componentes de la t.l., obteniendo el siguiente sistema homogéneo:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ y + z = 0 \\ -x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

Trabajamos con la matriz ampliada del sistema

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

El rango de la matriz es igual a 2, entonces $\dim(\text{Nu}(f)) = 3 - 2 = 1$. Despejando hallamos una base de $\text{Nu}(f)$:

$$\mathbf{x} = (3z, -z, z) = z(3, -1, 1), \text{ con } z \in \mathbb{R},$$

y, entonces, una base es $B_{\text{Nu}(f)} = \{(3, -1, 1)\}$.

Para hallar la imagen usamos la propiedad 3. Lo más cómodo es tomar la base canónica de $\mathbb{R}^3$,

$$\text{Im}(f) = \langle f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1) \rangle = \langle (1, 0, -1), (2, 1, -1), (-1, 1, 2) \rangle.$$

Para ver si el conjunto de generadores de la imagen es un conjunto l.i o l.d planteamos la siguiente combinación lineal:

$$\alpha(1, 0, -1) + \beta(2, 1, -1) + \gamma(-1, 1, 2) = (0, 0, 0)$$

que da lugar a las ecuaciones:

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta - \gamma = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \\ -\alpha - \beta + 2\gamma = 0 \end{cases}$$

Es el mismo sistema que el del núcleo, así que no vamos a repetir la triangulación. Obtenemos que el conjunto es linealmente dependiente, necesitamos entonces extraer una base. Procedemos de manera similar a lo hecho en el Capítulo 4: miramos la última matriz del sistema donde están marcados los lugares principales y notamos que las dos primeras columnas corresponden a vectores linealmente independientes.

$$\left(\begin{array}{cc|c|c} \boxed{1} & 2 & -1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

La dimensión de $\text{Im}(f)$ es igual a 2 y una base es $B_{\text{Im}(f)} = \{(1, 0, -1), (2, 1, -1)\}$.

Respuesta:

- $B_{\text{Nu}(f)} = \{(3, -1, 1)\}$ es una base de $\text{Nu}(f)$ y $\dim(\text{Nu}(f)) = 1$.
- $B_{\text{Im}(f)} = \{(1, 0, -1), (2, 1, -1)\}$ es una base de $\text{Im}(f)$ y $\dim(\text{Im}(f)) = 2$.

Ejemplo 2. Hallar bases y calcular las dimensiones del núcleo y de la imagen de la t.l. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x - y & 0 \\ 2x - 2y & -x + y \end{pmatrix}.$$

Solución: El núcleo de f está formado por todos los $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que $f(x, y) = O$:

$$\begin{pmatrix} x - y & 0 \\ 2x - 2y & -x + y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x - y = 0 \\ 0 = 0 \\ 2x - 2y = 0 \\ -x + y = 0 \end{cases} \iff x - y = 0.$$

Es decir, $(x, y) = (y, y) = y(1, 1)$, con $y \in \mathbb{R}$.

Entonces, una base de $\text{Nu}(f)$ es $B_{\text{Nu}(f)} = \{(1, 1)\}$ y $\dim(\text{Nu}(f)) = 1$.

Buscamos ahora la imagen de f . Para esto, en primer lugar hallamos un sistema de generadores de $\text{Im}(f)$ aplicando f a los vectores de una base de $\mathbb{R}^2$:

$$\text{Im}(f) = \langle f(1, 0), f(0, 1) \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Como $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, vemos que una base de $\text{Im}(f)$ es $B_{\text{Im}(f)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ y $\dim(\text{Im}(f)) = 1$.

Respuesta:

- $B_{\text{Nu}(f)} = \{(1, 1)\}$ es una base de $\text{Nu}(f)$ y $\dim(\text{Nu}(f)) = 1$.
- $B_{\text{Im}(f)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \right\}$ es una base de $\text{Im}(f)$ y $\dim(\text{Im}(f)) = 1$.

Teorema de la dimensión para transformaciones lineales

Las dimensiones del núcleo y de la imagen de una transformación lineal cumplen una relación, que está dada por el siguiente teorema:

Teorema de la dimensión

Si $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ es una transformación lineal, entonces:

$$\dim(\text{Nu}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\mathbb{V}).$$

Ejemplo 3. Hallar bases de $\text{Nu}(f)$ e $\text{Im}(f)$ y calcular sus dimensiones para las siguientes t.l.:

- a) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x, y) = (x - y, 2x + 4y, x + 2y)$
- b) $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 - x_4, x_1 + x_3 + 2x_4, x_1 - 2x_2 + 2x_3)$
- c) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la única t.l que verifica:

$$\begin{cases} f(1, 1, 1) &= (-1, 2, 3) \\ f(0, 1, 2) &= (0, 1, 4) \\ f(0, 0, 1) &= (0, 0, 0) \end{cases}$$

Solución:

- a) $f(x, y) = (x - y, 2x + 4y, x + 2y)$.

Comencemos calculando la imagen:

$$\text{Im}(f) = \langle f(1, 0), f(0, 1) \rangle = \langle (1, 2, 1), (-1, 4, 2) \rangle.$$

Es claro que son vectores l.i. así que tenemos que $\dim(\text{Im}(f)) = 2$,

y una base de $\text{Im}(f)$ es $B_{\text{Im}(f)} = \{(1, 2, 1), (-1, 4, 2)\}$.

Para el núcleo vamos a usar el teorema de la dimensión,

$$\dim(\mathbb{R}^2) = \dim(\text{Nu}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$$

entonces $2 = \dim(\text{Nu}(f)) + 2 \implies \dim(\text{Nu}(f)) = 0$.

El único subespacio de dimensión 0 es el subespacio nulo, así que $\text{Nu}(f) = \{(0, 0)\}$ y este subespacio no tiene base.

- b) $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 - x_4, x_1 + x_3 + 2x_4, x_1 - 2x_2 + 2x_3)$. En este caso vamos a calcular primero el núcleo, y para esto resolvemos el sistema homogéneo que se obtiene al igualar a 0 cada una de las coordenadas de $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -8 & 0 \end{array} \right)$$

Escribiendo las ecuaciones y despejando queda lo siguiente:

$$\mathbf{x} \in \text{Nu}(f) \iff \mathbf{x} = (6x_4, -5x_4, -8x_4, x_4) = x_4(6, -5, -8, 1)$$

Obtenemos que $\dim(\text{Nu}(f)) = 1$ y que una base de este subespacio es

$$B_{\text{Nu}(f)} = \{(6, -5, -8, 1)\}.$$

Ahora vamos a usar el teorema de la dimensión,

$$4 = \dim(\mathbb{R}^4) = \dim(\text{Nu}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = 1 + \dim(\text{Im}(f)) \implies \dim(\text{Im}(f)) = 3$$

Nos quedó entonces que la dimensión de la $\text{Im}(f)$ es igual a 3, y como la imagen es un subespacio de $\mathbb{R}^3$, porque $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, entonces $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$. Como base de $\text{Im}(f)$ podemos tomar cualquier base de $\mathbb{R}^3$, por ejemplo, $B_{\text{Im}(f)} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

c)

$$\begin{cases} f(1, 1, 1) &= (-1, 2, 3) \\ f(0, 1, 2) &= (0, 1, 4) \\ f(0, 0, 1) &= (0, 0, 0) \end{cases}$$

En este caso tenemos la t.l. definida en una base de $\mathbb{R}^3$. Observamos que, para hallar la imagen, no es necesario que encontremos la expresión ya que

$$\text{Im}(f) = \langle f(1, 1, 1), f(0, 1, 2), f(0, 0, 1) \rangle = \langle (-1, 2, 3), (0, 1, 4), (0, 0, 0) \rangle.$$

Ahora extraemos una base de este conjunto, sacando el vector nulo. Obtenemos que una base es $B_{\text{Im}(f)} = \{(-1, 2, 3), (0, 1, 4)\}$ y que $\dim(\text{Im}(f)) = 2$.

Antes de buscar el núcleo usamos el teorema de la dimensión,

$$3 = \dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\text{Nu}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Nu}(f)) + 2 \implies \dim(\text{Nu}(f)) = 1.$$

Al mirar la definición de la t.l, notamos que $(0, 0, 1) \in \text{Nu}(f)$, ya que $f(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$, y como el núcleo es un subespacio de dimensión 1, este vector forma una base de dicho subespacio, o sea $B_{\text{Nu}(f)} = \{(0, 0, 1)\}$.

Monomorfismos, epimorfismos e isomorfismos

En lo que sigue estudiamos las propiedades de inyectividad, suryectividad y biyectividad usuales para funciones en el caso particular de las t.l.

Definiciones

Sean $\mathbb{V}$ y $\mathbb{W}$ espacios vectoriales y $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal. Decimos que:

- f es *monomorfismo* si es una función inyectiva (o sea: si cumple la condición " $f(\mathbf{u}) = f(\mathbf{v}) \implies \mathbf{u} = \mathbf{v}$ ")
- f es *epimorfismo* si es una función suryectiva (o sea: si $\text{Im}(f) = \mathbb{W}$)
- f es *isomorfismo* si es monomorfismo y epimorfismo.

Propiedades

1. f es monomorfismo $\iff \text{Nu}(f) = \{O\}$
2. Si f es monomorfismo y $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es linealmente independiente, entonces $\{f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_r)\}$ es linealmente independiente.
3. f es isomorfismo si y sólo si se cumple: "Si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es una base de $\mathbb{V}$, entonces $\{f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_r)\}$ es una base de $\mathbb{W}$."

Demostración:

1. Hay que probar dos implicaciones.

$\implies$) Por ser t.l. $f(O) = O \implies O \in \text{Nu}(f)$ y tenemos que probar que no hay ningún otro elemento en ese conjunto.

Tomamos un elemento $\mathbf{v} \in \text{Nu}(f) \implies f(\mathbf{v}) = O$, igualando obtenemos que $f(\mathbf{v}) = f(O)$ pero f es un monomorfismo, lo que significa que es una función inyectiva, así que $\mathbf{v} = O$ y por lo tanto $\text{Nu}(f) = \{O\}$.

$\impliedby$) Para probar la inyectividad tomamos $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w} \in \mathbb{V}$ que cumplen $f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{w})$ y debemos probar que $\mathbf{v} = \mathbf{w}$.

$$\begin{aligned} f(\mathbf{v}) = f(\mathbf{w}) &\implies f(\mathbf{v}) - f(\mathbf{w}) = O \implies f(\mathbf{v} - \mathbf{w}) = O \\ &\implies \mathbf{v} - \mathbf{w} \in \text{Nu}(f) = \{O\} \implies \mathbf{v} - \mathbf{w} = O \implies \mathbf{v} = \mathbf{w}. \end{aligned}$$

2. Sea $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ un conjunto l.i. Vamos a probar que $\{f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), \dots, f(\mathbf{v}_r)\}$ también es l.i.

Sean $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha_1 f(\mathbf{v}_1) + \alpha_2 f(\mathbf{v}_2) + \dots + \alpha_r f(\mathbf{v}_r) = \mathbf{O}.$$

Usando que f es una t.l. obtenemos que

$$f(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_r \mathbf{v}_r) = \mathbf{O}$$

y entonces

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_r \mathbf{v}_r \in \text{Nu}(f).$$

En 1. demostramos que si f es monomorfismo entonces $\text{Nu}(f) = \{\mathbf{O}\}$, por lo tanto,

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_r \mathbf{v}_r = \mathbf{O}.$$

Por hipótesis $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es l.i., entonces $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_r = 0$ y queda demostrada la propiedad.

3. Queda como ejercicio.

Ejemplo 4. Calcular $\dim(\text{Nu}(f))$ y $\dim(\text{Im}(f))$ para las siguientes t.l.

a) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^6$ monomorfismo.

b) $f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$ epimorfismo.

c) $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ es la única t.l. que verifica

$$\begin{cases} f(\mathbf{v}_1) &= \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \\ f(\mathbf{v}_2) &= -\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 \\ f(\mathbf{v}_3) &= \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_3 \end{cases}$$

donde $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es una base de $\mathbb{V}$.

Solución: En todos los casos vamos a usar el teorema de la dimensión.

a) f es monomorfismo así que $\dim(\text{Nu}(f)) = 0$, y el dominio de la t.l. es $\mathbb{R}^3$, con lo cual $3 = \dim(\text{Nu}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = 0 + \dim(\text{Im}(f))$.

Entonces $\dim(\text{Im}(f)) = 3$.

b) f es un epimorfismo, entonces $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^3$, así que $\dim(\text{Im}(f)) = 3$ y

$$5 = \dim(\text{Nu}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Nu}(f)) + 3.$$

Por lo tanto, $\dim(\text{Nu}(f)) = 2$.

c) Como f está definida sobre una base podemos afirmar que

$$\text{Im}(f) = \langle f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), f(\mathbf{v}_3) \rangle = \langle \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, -\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_3 \rangle.$$

Es cómodo utilizar las coordenadas de estos vectores en la base B para calcular la dimensión de la imagen de f ,

$$(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)_B = (1, 1, 0), (-\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3)_B = (0, -1, 1) \text{ y } (\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_3)_B = (1, 0, 2).$$

$\{(1, 1, 0), (0, -1, 1), (1, 0, 2)\}$ es un conjunto l.i. (¡verificarlo!), así que $\dim(\text{Im}(f)) = 3$.

Y por el teorema de la dimensión,

$$3 = \dim(\mathbb{V}) = \dim(\text{Nu}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Nu}(f)) + 3 \implies \dim(\text{Nu}(f)) = 0$$

Es interesante notar que esta t.l. es un isomorfismo.

Ejemplo 5. Definir, en cada caso, una t.l. que verifique las condiciones pedidas.

- a) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $(1, 2, 3) \in \text{Nu}(f)$ y f es epimorfismo.
- b) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $(1, -2, 3, 1) \in \text{Im}(f)$ y f es monomorfismo.
- c) $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tal que $\text{Nu}(f) = \text{Im}(f) = \langle (1, 2, 0, 9), (0, 1, 3, 2) \rangle$.

Solución: En todos los casos vamos a definir las t.l. sobre bases convenientes (no vamos a buscar las expresiones de las t.l.)

- a) Elegimos una base del dominio ($\mathbb{R}^3$ en este caso) que contenga al vector que queremos que esté en el núcleo, por ejemplo, $\{(1, 2, 3); (0, 1, 0); (0, 0, 1)\}$ y ahora definimos la t.l. sobre esta base, teniendo en cuenta que el vector $(1, 2, 3)$ debe ir al $(0, 0)$ y que f debe ser epimorfismo, así que la dimensión de la imagen de f deber ser igual a 2.

Definimos f como la única transformación lineal que verifica:

$$\begin{cases} f(1, 2, 3) = (0, 0) \\ f(0, 1, 0) = (1, 0) \\ f(0, 0, 1) = (0, 1) \end{cases}$$

Veamos que cumple lo pedido.

★ Como definimos f sobre una base de $\mathbb{R}^3$ podemos afirmar que f está bien definida ✓

★ $f(1, 2, 3) = (0, 0)$ entonces $(1, 2, 3) \in \text{Nu}(f)$ ✓

★ $\text{Im}(f) = \langle (0, 0), (1, 0), (0, 1) \rangle = \langle (1, 0), (0, 1) \rangle = \mathbb{R}^2 \implies f$ es un epimorfismo ✓

- b) En este ejemplo nos piden que f sea un monomorfismo, esto significa que $\text{Nu}(f) = \{O\}$. Aplicamos el teorema de la dimensión:

$$3 = \dim(\text{Nu}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = 0 + \dim(\text{Im}(f)) \implies \dim(\text{Im}(f)) = 3.$$

Además nos piden que $(1, -2, 3, 1) \in \text{Im}(f)$ así que vamos a poner este vector en la imagen. Sobre la base del dominio no tenemos ningún condicionamiento con lo cual podemos elegir la base canónica.

Definimos f como la única transformación lineal que verifica:

$$\begin{cases} f(1, 0, 0) &= (1, -2, 3, 1) \\ f(0, 1, 0) &= (0, 1, 0, 0) \\ f(0, 0, 1) &= (0, 0, 0, 1) \end{cases}$$

Veamos que cumple lo pedido.

★ Como definimos f sobre una base de $\mathbb{R}^3$ podemos afirmar que f está bien definida ✓

★ $\text{Im}(f) = \langle (1, -2, 3, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle \implies (1, -2, 3, 1) \in \text{Im}(f)$ ✓

★ $\dim(\text{Im}(f)) = 3$ (dado que $\{(1, -2, 3, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ es l.i.)

$\implies \dim(\text{Nu}(f)) = 0 \implies f$ es monomorfismo ✓

- c) Para que los vectores $(1, 2, 0, 9)$ y $(0, 1, 3, 2)$ pertenezcan al núcleo de f , vamos a definir la t.l. en una base que los contenga, por ejemplo, $\{(1, 2, 0, 9), (0, 1, 3, 2), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ (es fácil ver que es un conjunto l.i.). Por otro lado, para asegurarnos que $(1, 2, 0, 9)$ y $(0, 1, 3, 2)$ pertenezcan a la imagen vamos a mandar vectores del dominio a estos vectores.

Definimos f como la única transformación lineal que verifica:

$$\begin{cases} f(1, 2, 0, 9) &= (0, 0, 0, 0) \\ f(0, 1, 3, 2) &= (0, 0, 0, 0) \\ f(0, 0, 1, 0) &= (1, 2, 0, 9) \\ f(0, 0, 0, 1) &= (0, 1, 3, 2) \end{cases}$$

Veamos que cumple lo pedido.

★ Como definimos f sobre una base de $\mathbb{R}^4$ podemos afirmar que f está bien definida ✓

★ $\text{Im}(f) = \langle (1, 2, 0, 9), (0, 1, 3, 2) \rangle$ ✓

★ $\dim(\text{Im}(f)) = 2 \implies \dim(\text{Nu}(f)) = 4 - 2 = 2$. Además $(1, 2, 0, 9), (0, 1, 3, 2) \in \text{Nu}(f)$.

Entonces $\text{Nu}(f) = \langle (1, 2, 0, 9), (0, 1, 3, 2) \rangle$ ✓